

Moderní počítačová grafika

Tomáš Milet

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology
Božetěchova 1/2. 602 00 Brno - Královo Pole
login@fit.vutbr.cz



21. dubna 2016





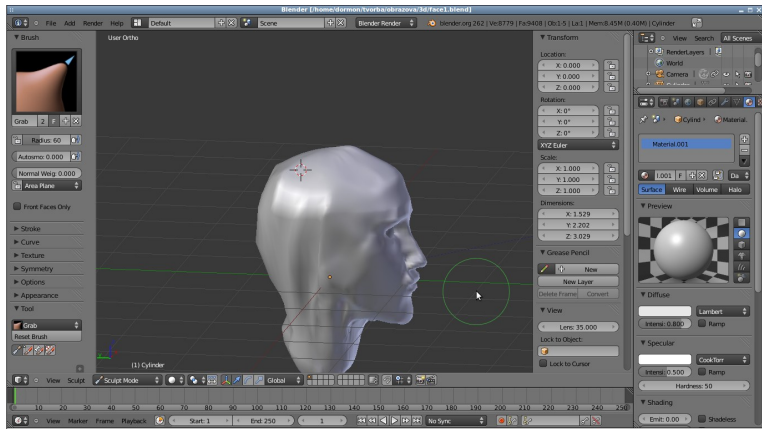




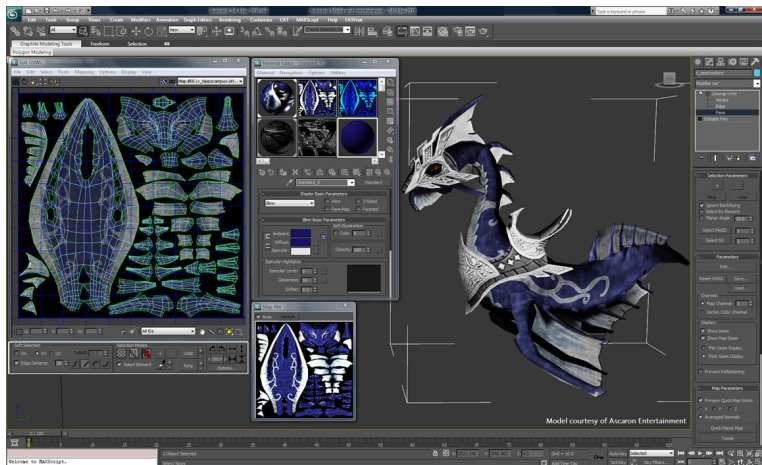




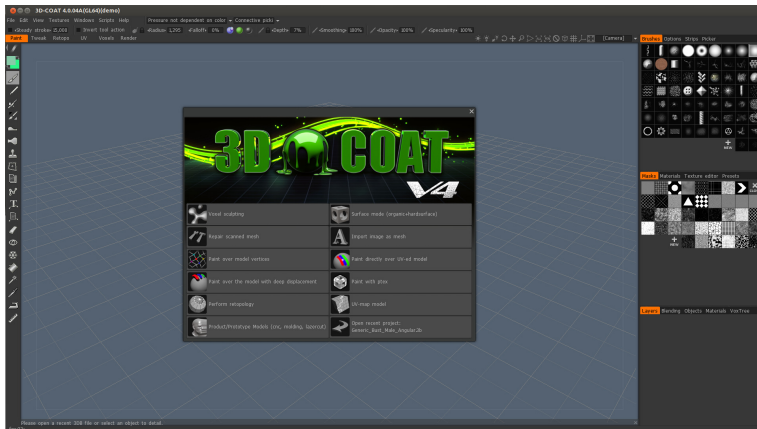
- 3D grafik (drahý, pomalý, kvalitní výsledky)
- Sken reality (moc, neanotovaných dat, nemáme nereálné objekty, rychlý)
- Procedurální generování (ne vždy snadná editace dat, nekonečně mnoho nových dat za minimální práci)







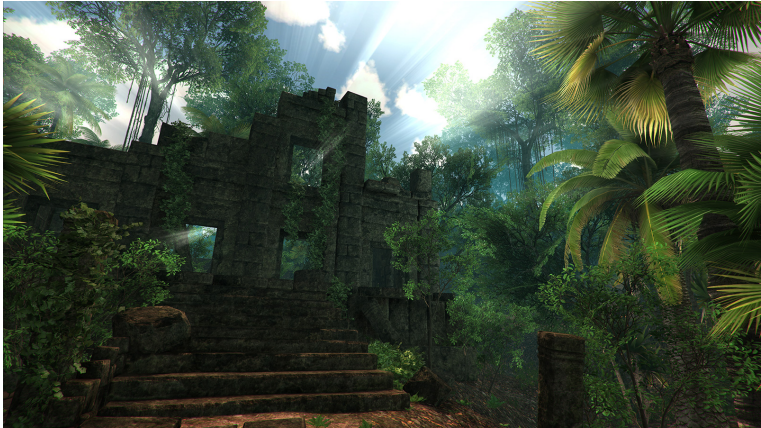




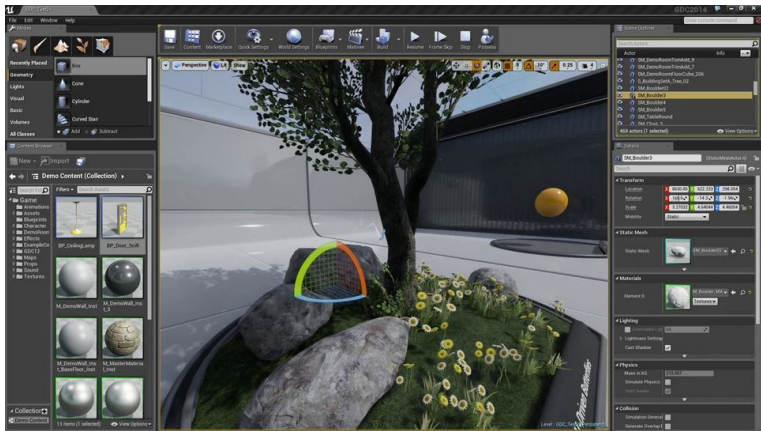
- 3D Grafický toolkit
- Open Source, multiplatformní - windows, linux, unix, ...
- Graf Sceny
- Modely, kamera, stromová struktura

OpenSceneGraph

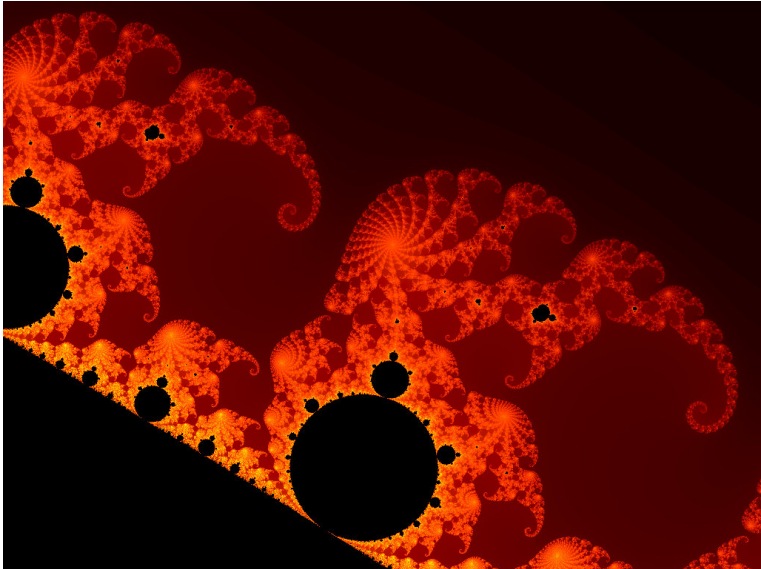


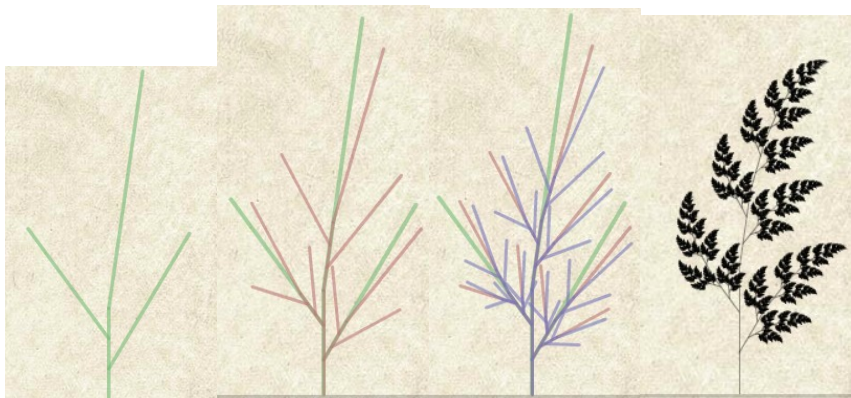




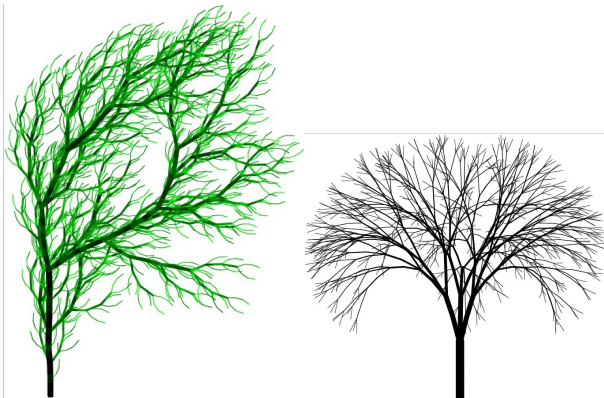


- Neukládáme data grafických objektů.
- Neukládáme vrcholy, pixely, barvy, ...
- Ukládáme šablony a způsob vygenerování grafického objektu.
- Uložení algoritmu pro vygenerování zabírá pár kB.
- Uložení v textovém souboru - parametry.
- Můžeme generovat i šablony.
- Málo místa pro uložení vs doba generování.

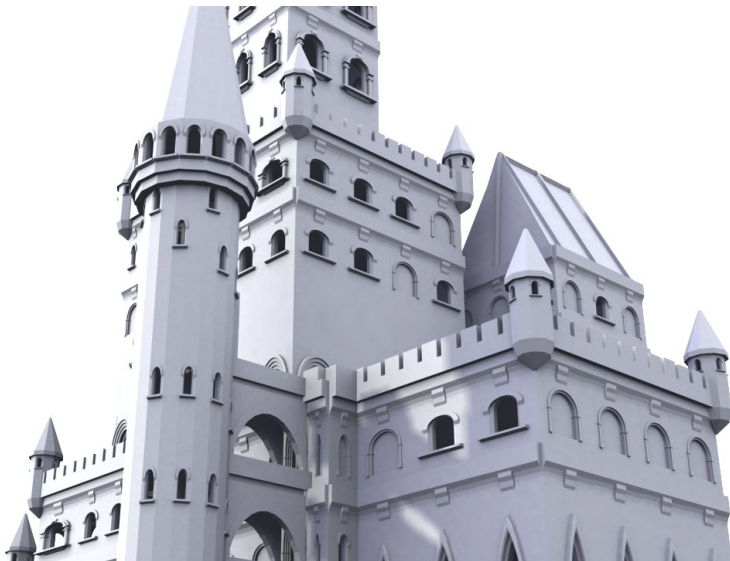




[http://www.dangries.com/Flash/FractalMakerExp/
FractalMaker_exp.html](http://www.dangries.com/Flash/FractalMakerExp/FractalMaker_exp.html)

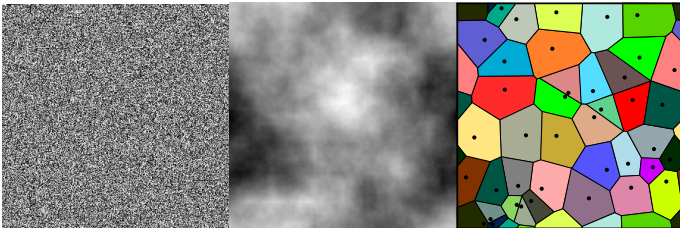


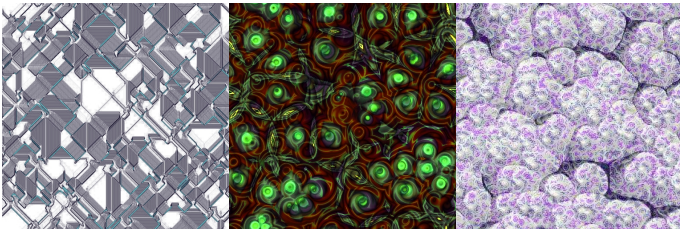
<http://malsys.cz/>



<http://procworld.blogspot.com/>

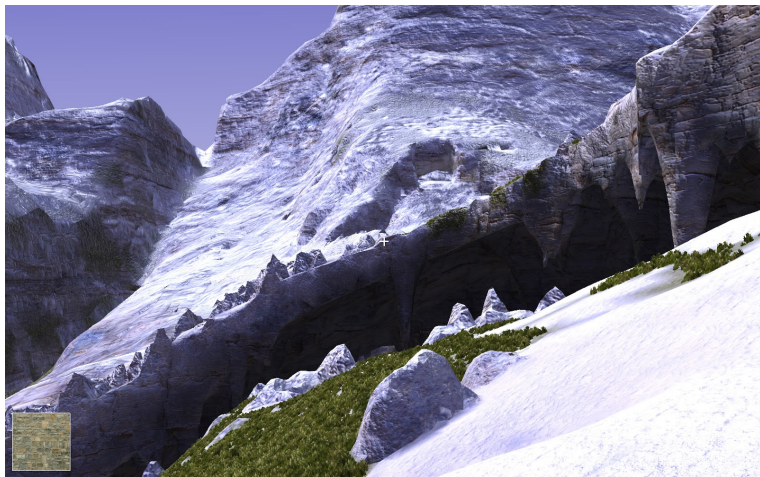
- Perlin/Simple noise
- Voroného diagramy







<http://procworld.blogspot.cz/>



<http://procworld.blogspot.cz/>



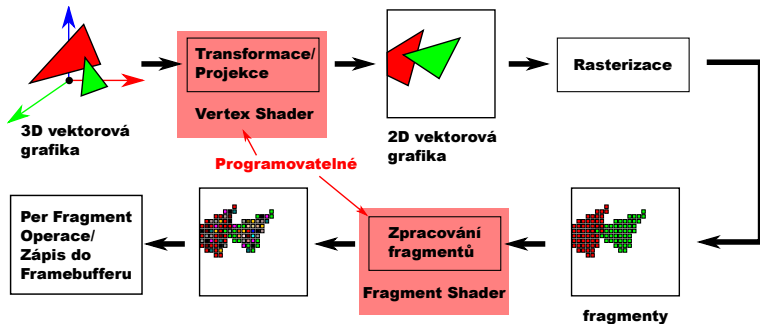
<http://procworld.blogspot.cz/>



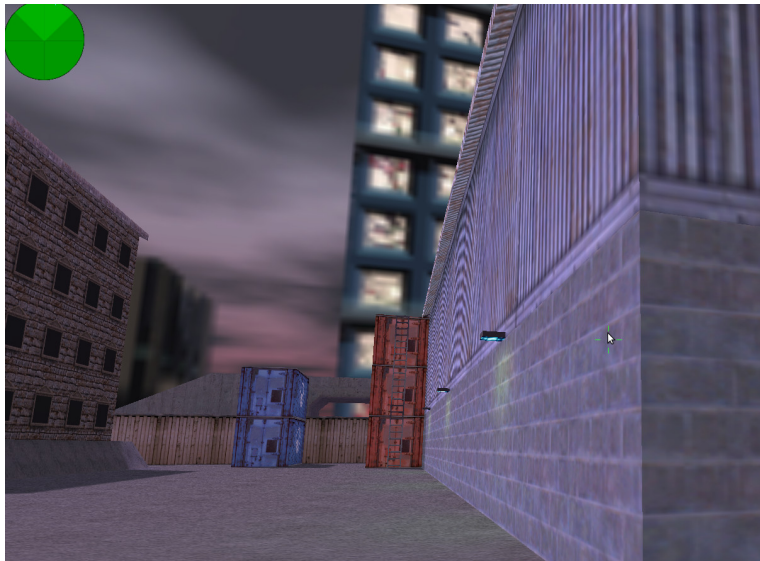
- Grafické intro je aplikace, která v překompilované verzi zabírá pár kB (64kB).
- Využívá procedurálního generování.
- Snaží se zaujmout vizuální přitažlivostí.
- Nenačítá žádné soubory z disku.
- Obsahuje hudbu.
- Velikost vs vizuální bohatost.
- <http://www.pouet.net/>

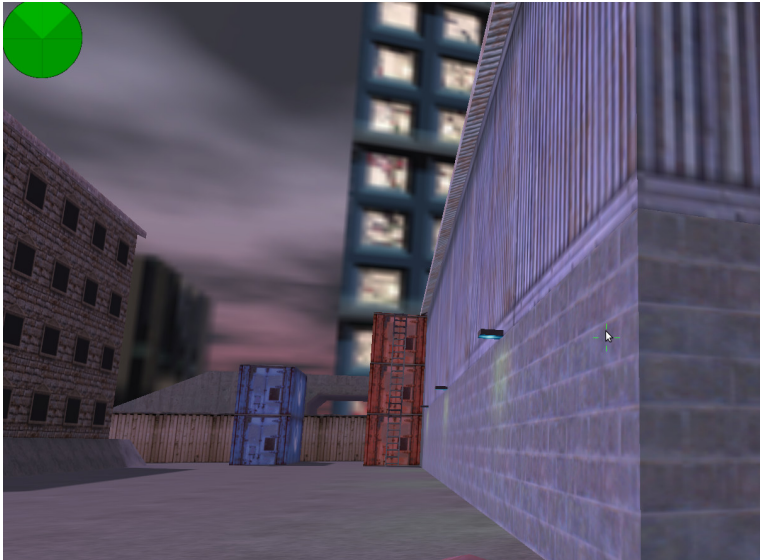
- Různé typy dat, různé způsoby získání dat, různé nástroje
- Povrchová reprezentace se ne vždy hodí pro modelování
- Většina enginů, nástrojů pracuje s povrchy, protože to zabírá málo místa a lze to rychle zobrazit
- Procedurální generování ulehčuje práci, místo, čas. Zvyšuje variabilitu.

Rendering v real-time, viditelnost



- Při zobrazování 3D scény diskretizujeme scénu
- Pokud nedodržíme vzorkovací teorém, výsledný obraz obsahuje alias
- V počítačové grafice nejčastější artefakt
- Objevuje se u textur, příliš husté síti trojúhelníků, stínech, ..., všude
- Různé techniky, jak se jej zbavit nebo jej alespoň potlačit



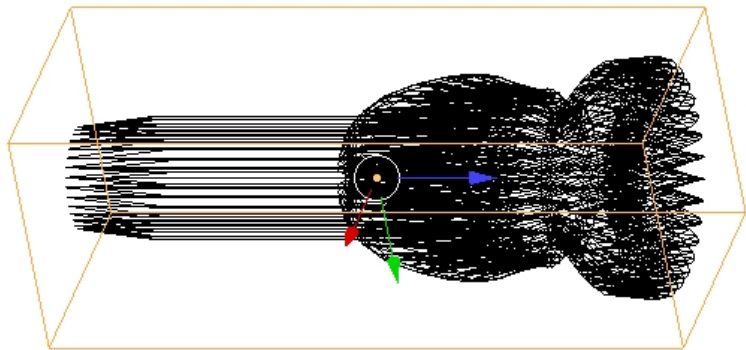


- Pomocí rasterizace se dobře kreslí jen jednoduché objekty
- Neprůhledné objekty složené z malého množství trojúhelníků
- Velké množství trojúhelníků vede k aliasu a poklesu výkonu
- Složitá filtrace modelu, složité zahazování neviditelných trojúhelníků
- Pomocí rasterizace lze jen velmi špatně zobrazovat plyny a kapaliny
- Pomocí rasterizace není možné zobrazit pokřivené zrcadla a spoustu dalších objektů
- Pomocí rasterizace se špatně počítá viditelnost

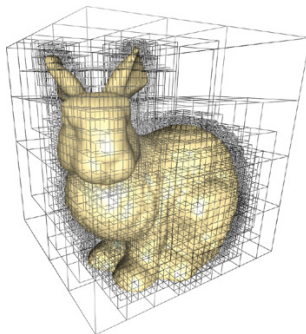
- V počítačové grafice velmi často potřebujeme vědet, jestli na sebe 2 body "vidí"
- Výpočetně složitý problém
- Na viditelnosti je založeno spousta algoritmů
- Od urychlení vykreslování až po globálního osvětlování a stíny

- Spousta geometrie nijak nepřispívá do výsledného obrazu
- Back-face culling, frustum culling, occlusion culling
- Spousta geometrie má příliš mnoho trojúhelníků na málo pixelů
- Level of Detail (LOD)
- Impostory, billboarding, skybox, ...
- Hierarchické struktury, hierarchické struktury, hierarchické struktury!

- Obalují jednodušším objektem složitý objekt
- AABB
- Obalové koule
- Pokud není obalové těleso vidět - nemusíme kreslit obsah
- Hierarchie obalových těles BVH (bounding volume hierarchy)



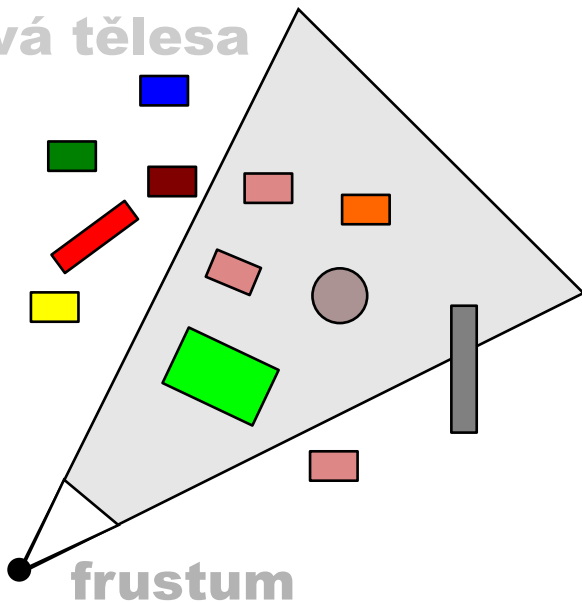
- Rozdělí scénu na disjunktní části
- Rozdělení je hierarchické
- OctTree, Kd-Tree, BSP-Tree, Regular Grid, ...



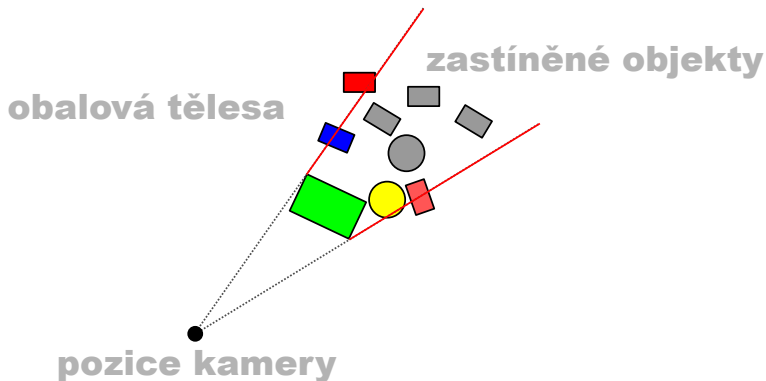
http://http.developer.nvidia.com/GPUGems2/gpugems2_chapter37.html

- Frustum je komolý jehlan obalující prostor, kam je z kamery vidět
- Objekty, které jsou mimo frustum - za kamerou, mimo zorný úhel, není třeba vykreslovat
- Nutná detekce kolize objektu s frustem
- Obalová tělesa
- Pokud není obalové těleso uvnitř frusta - nemusíme jej kreslit

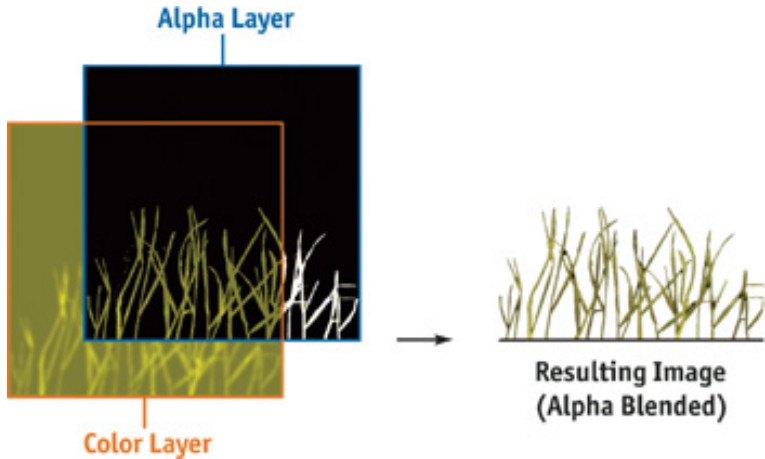
obalová tělesa



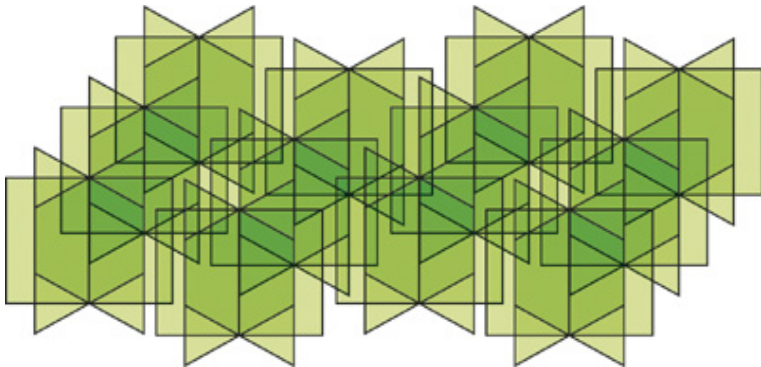
- Frustum Culling neřeší situaci, kdy je těleso ve frustu, ale je zastíněno jiným
- Occlusion Culling zjistí potenciálně viditelné objekty
- Obalová tělesa
- Occlusion Queries
- Musíme vykreslit obalové těleso



- Nahrazení 3D modelů, 2D obrázkem.
- Obrázky se natáčejí ke kameře nebo si udržují směr
- Není skutečné 3D.
- Tráva
- Listy
- Částice
- ...



<http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/elementLinks/fig07-01.jpg>



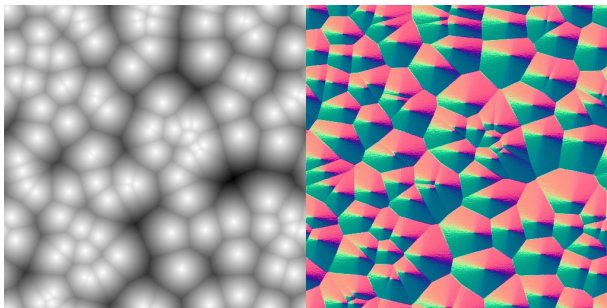
[http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/
elementLinks/fig07-01.jpg](http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/elementLinks/fig07-01.jpg)



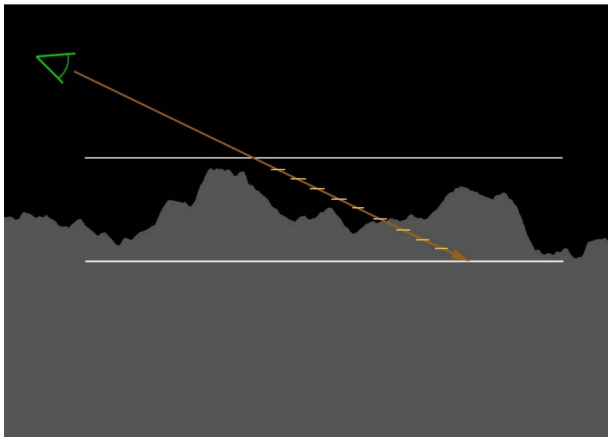
[http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/
elementLinks/fig07-01.jpg](http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/elementLinks/fig07-01.jpg)

- Spousta geometrie má málo trojúhelníků
- Interpolace normál, normal mapping (bump mapping), parallax mapping, displacement mapping, ...
- Pomocí rasterizace se špatně dělají jisté objekty a efekty
- Skybox, kouř, ...
- Pomocí rasterizace se špatně dělá globální osvětlování, stíny, ...
- Naprogramovat si to v shaderech nebo v CUDA či OpenCL

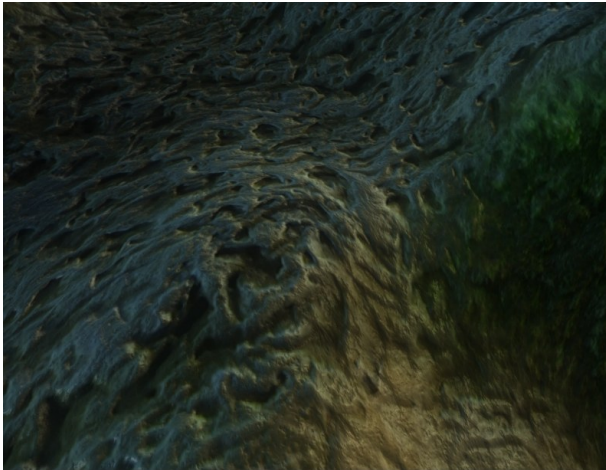
- Bump-mapping ovlivňuje normály povrchu za účelem dosažení vyššího detailu
- Normal mapa - obsahuje místo barvy normálu
- Převod z výškové mapy



- Ovlivňuje texturovací koordináty
- Využívá výškovou mapu
- Zjistí průsečík paprsku s výškovou mapou a posune texturovací koordináty
- Nutno počítat v každém pixelu a snímku
- Výpočetně náročnější než Bump-mapping
- Vypadá lépe než Bump-mapping



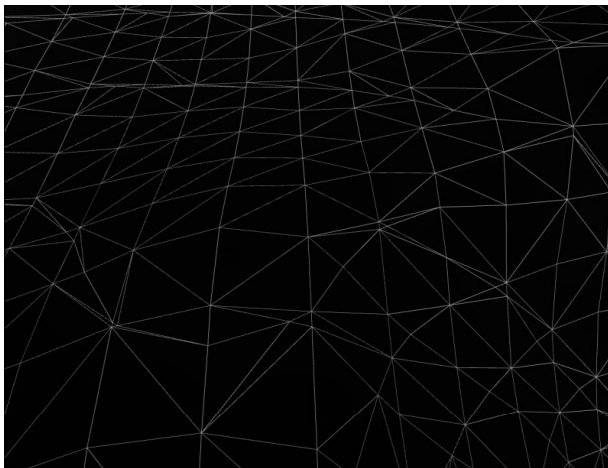
NVIDIA - Cascades demo, Ryann Geiss, Michael Thompson



NVIDIA - Cascades demo, Ryann Geiss, Michael Thompson

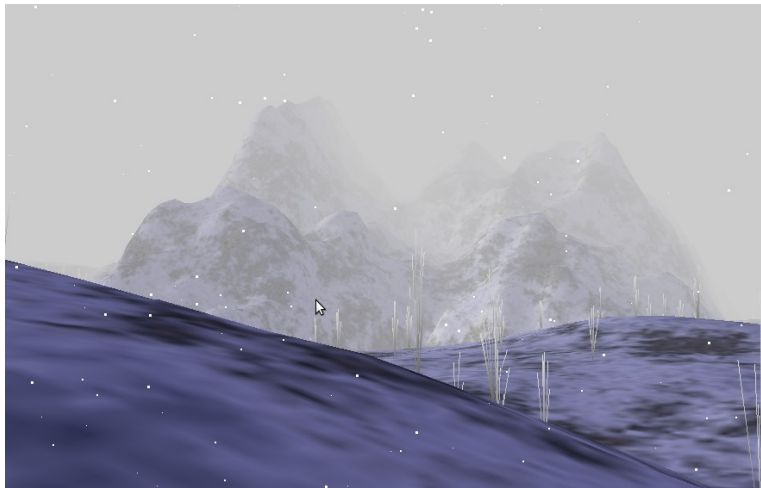


NVIDIA - Cascades demo, Ryann Geiss, Michael Thompson



NVIDIA - Cascades demo, Ryann Geiss, Michael Thompson

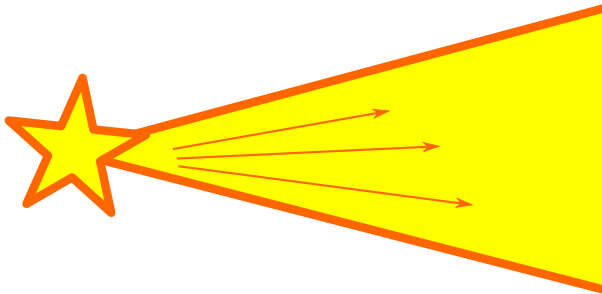
- Pohledový jehlan ořezává scénu zadní rovinou
- Objekty v dálce jsou rozpůleny
- Maskuje se mlhou
- Mlha se počítá ve Fragment shaderu
- Intenzita mlhy závisí na Hloubce v Depth Bufferu



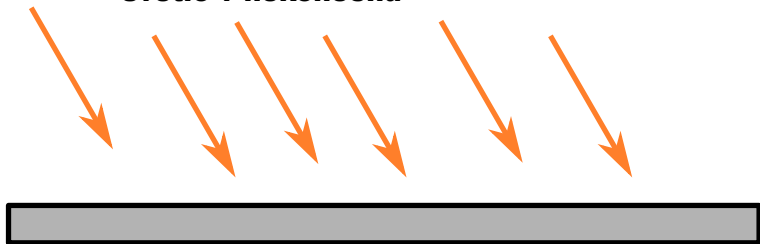
- Skybox je kolekce šesti textur na krychli
- Krychle je umístěna kolem scény a hýbe se spolu s kamerou
- V texturách Skyboxu je vyrenderovaná vzdálená krajina
- Vyplňuje prázdná místa za scénou
- Statický vs dynamický
- Cubemapy

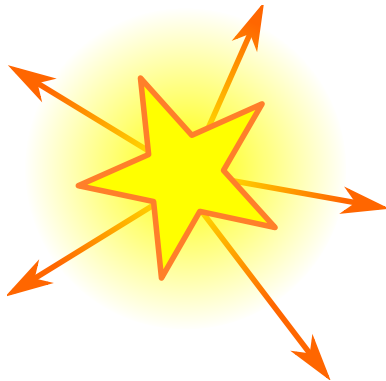


- Spot light
- Directional light
- Omnidirectional Point light
- Area light
- Virtual point light
-

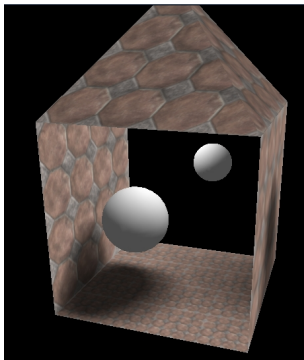
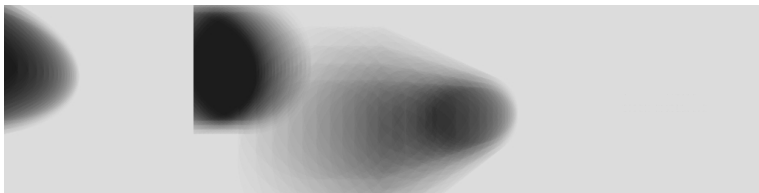


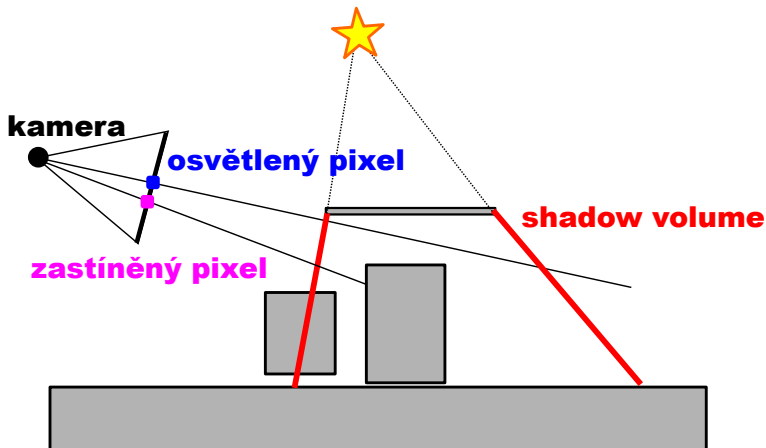
světlo v nekonečnu

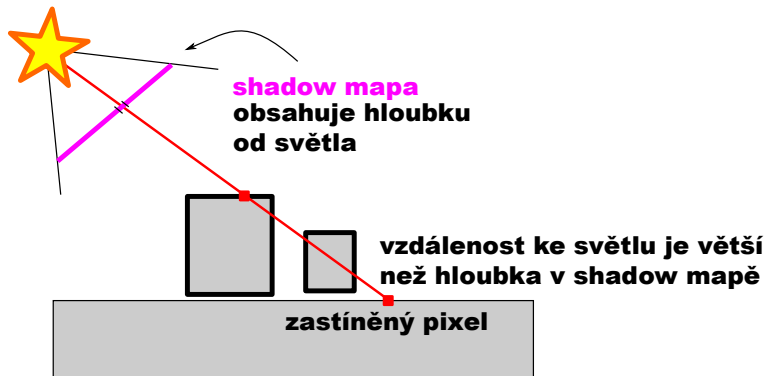




- Statické stíny
- Light mapy
- Dynamické stíny
- Shadow Volume
- Shadow Mapping







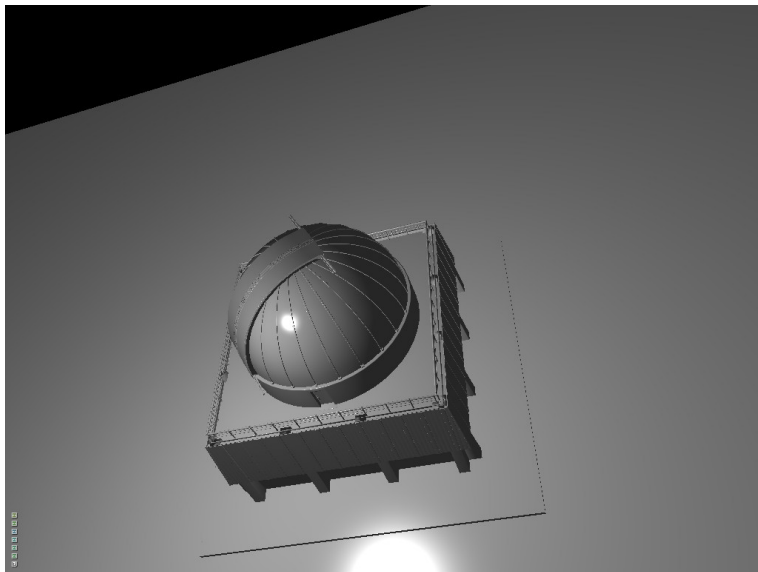
- Lokální osvětlovací modely nepotřebují počítat viditelnost
- Jsou rychlé na výpočet a snadné na implementaci
- Nedosahují realistických výsledků
- Lze je snadno realizovat pomocí rasterizace
- Phongův osvětlovací model, ...
- Globální osvětlovací modely potřebují počítat viditelnost
- Výpočet viditelnosti umožňuje tvorbu stínů, tmavých koutů, odrazů a pod
- Výpočet viditelnosti je drahý a je jej potřeba udělat mnohokrát
- Dosahuje realistický výsledků
- Nelze je snadno realizovat pomocí rasterizace
- Voxel Cone tracing, ...

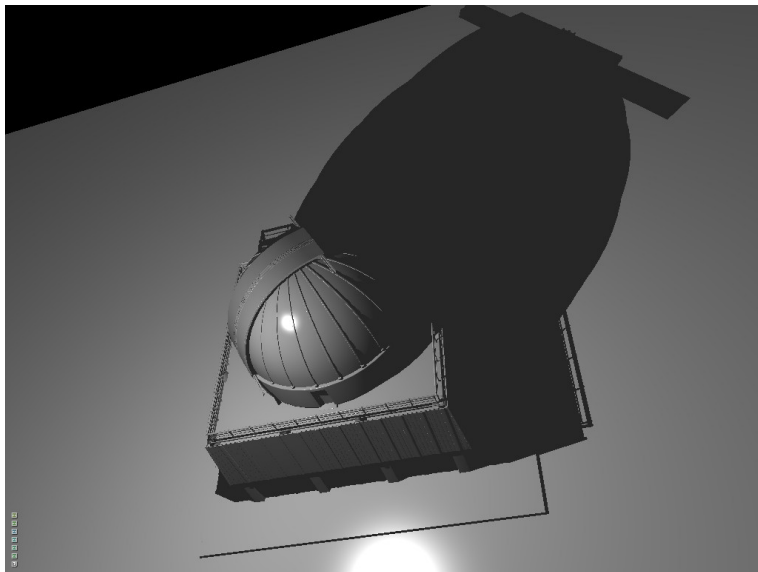
- Stíny
- Ambient occlusion
- Sekundární zdroje světla (propagace světla i za rohy odrazem)

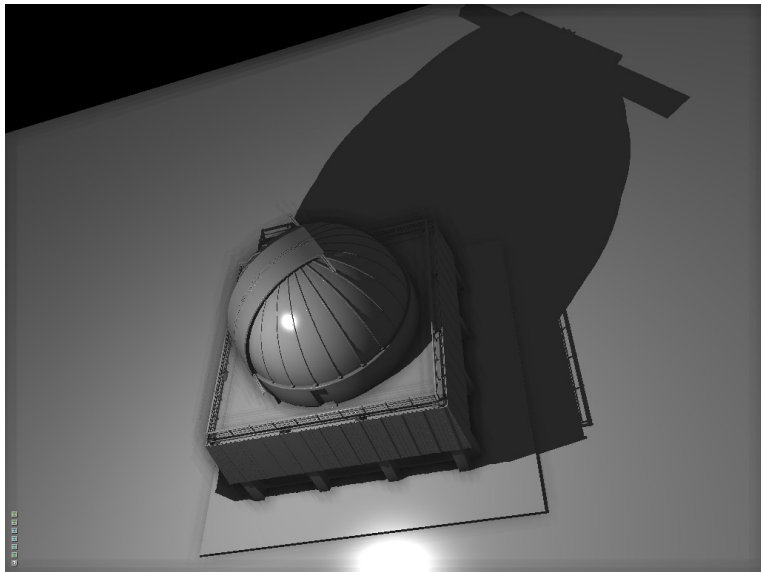
- Ve škvírách a úzkých prostorech dopadá méně světla
- Při počítání osvětlení pomocí Phongového Modelu se toto nezohledňuje
- Ambient occlusion utlumuje osvětlení rozích a pod.
- Buď předpočítaná Light Mapa
- Nebo realtime výpočet v obrazu
- Jedna z metod globálního osvětlení



http://http.developer.nvidia.com/GPUGems2/gpugems2_chapter14.html















Scene courtesy of Guillermo M. Leal Liaguno

- Standardní zobrazovací řetězec obsahuje rasterizaci
- Rasterizace je rychlá pro velké trojúhelníky
- Rasterizace očekává povrchovou reprezentaci
- Rasterizace produkuje artefakty
- Rasterizace je dnes nejrozšířenější
- Viditelnost - velký, ne-li největší problém počítačové grafiky
- Alias se projevuje všude a ne všude se dobře řeší
- Rasterizace není všemocná, vlastně je docela bezmocná
- Zobrazení složitějších efektů/objektů je potřeba naprogramovat
- Stíny mohou být škaredé a rychlé, pomalé a pěkné, rychlé a pěkné ale statické...
- Globální osvětlování vypadá realisticky, ale je výpočetně náročné, počítá osvětlení i z okolí ne jen ze světla

Děkuji za pozornost!